

(8)

$$\text{et } P(P_A \leq 0,5) = P\left(P_A^* < 0,5^* = \frac{0,5 - 0,52}{\frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}}\right) \leq 0,05$$

$$\Leftrightarrow \frac{-0,02}{\frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}} \leq -F^*(1,95) = -1,645$$

$$\Leftrightarrow \frac{0,02}{\frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}} \geq 1,645$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} \geq 1,645 \times \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{0,02} = 41,09.$$

$$\text{Donc } n \geq 1688,6.$$

c.à.d. : il faut que le nombre d'interrogés soit plus grand que 1689.